NeuMathe 题库导出

共 6 道题目 | 2025-12-19 17:00

1.

圆 $x^2+y^2=R^2$ 的周长为 (　).

(A) $2\pi R$ 【答案】

(B) πR

(C) πR^2

(D) $2\pi R^2$

【解析】

解析：如图,

将圆的方程化为参数方程 $\begin{cases}x=R\cos\theta\\y=R\sin\theta\end{cases}(0\le\theta\le 2\pi)$

则所求圆周长 $s=\int_0^{2\pi}\sqrt{(x'_\theta)^2+(y'_\theta)^2}d\theta$

$$=\int_0^{2\pi}\sqrt{(-R\sin\theta)^2+(R\cos\theta)^2}d\theta=2\pi R$$

2.

曲线 $\begin{cases}x=e^t\sin t\\y=e^t\cos t\end{cases}$ 由 $t=0$ 至 $t=\frac{\pi}{2}$ 之间的一段弧的弧长为 (　).

(A) $2\sqrt{2}\left(e^{\frac{\pi}{2}}-1\right)$

(B) $2\left(e^{\frac{\pi}{2}}-1\right)$

(C) $\sqrt{2}\left(e^{\frac{\pi}{2}}-1\right)$ 【答案】

(D) $2\left(e^{\frac{\pi}{2}}-2\right)$

【解析】

解析：根据参数方程情形下曲线的弧长公式可得

$$s=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sqrt{\left(e^t\sin t+e^t\cos t\right)^2+\left(e^t\cos t-e^t\sin t\right)^2}dt$$
$$=\sqrt{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}}e^t dt=\sqrt{2}\left(e^{\frac{\pi}{2}}-1\right)$$

3.

计算曲线（星形线）$x=a\cos^3 t, y=a\sin^3 t$ 的全长是（）.

A $3a$

B $6a$ 【答案】

C $16a$

D a

【解析】

解析:
由图形的对称性可知，星形线的全长为其在第一象限部分的 4 倍，则由弧长公式得

$$s=\int_\alpha^\beta \sqrt{\varphi'^2(t)+\psi'^2(t)}dt=4\int_0^{\pi/2}\sqrt{9a^2\cos^4 t\sin^2 t+9a^2\sin^4 t\cos^2 t}dt$$
$$=4\int_0^{\pi/2}3a|\sin t\cos t|dt=4\int_0^{\pi/2}3a\sin td\sin t=6a$$

4.

在摆线 $x=a(t-\sin t), y=a(1-\cos t)$ 上，求分摆线第一拱成 $1:3$ 的点的坐标为 (　)

A $\left(a\left(\frac{2\pi}{3}-\frac{\sqrt{3}}{2}\right),\frac{3a}{2}\right)$ 【答案】

B $\left(a\left(\frac{\pi}{3}-\frac{\sqrt{3}}{3}\right),\frac{a}{2}\right)$

C $\left(a\left(\frac{2\pi}{3}-\frac{\sqrt{3}}{2}\right),\frac{a}{2}\right)$

D $\left(a\left(\frac{\pi}{3}-\frac{\sqrt{3}}{2}\right),\frac{a}{2}\right)$

【解析】

先建立摆线的弧长公式 $s(t_0), t_0\in[0,2\pi]$.
再根据题设比例确定 t_0 的值

$$s(t_0)=\int_0^{t_0}\sqrt{[a(1-\cos t)]^2+(a\sin t)^2}dt=a\int_0^{t_0}\sqrt{2(1-\cos t)}dt=2a\int_0^{t_0}\left|\sin\frac{t}{2}\right|dt$$
$$=4a\int_0^{t_0}\sin\frac{t}{2}d\frac{t}{2}=4a\left(1-\cos\frac{t_0}{2}\right).$$

取 $t_0=2\pi$, 则得摆线第一拱的全长为 $s(2\pi)=4a(1+1)=8a$.
题目要求分摆线第一拱成 $1:3$, 于是所求弧长为 $\frac{1}{4}\times 8a=2a$.
令 $s(t_0)=2a$, 即 $4a\left(1-\cos\frac{t_0}{2}\right)=2a\Rightarrow\cos\frac{t_0}{2}=\frac{1}{2}$.
因为 $t_0\in[0,2\pi]$, 所以 $\frac{t_0}{2}=\frac{\pi}{3}\Rightarrow t_0=\frac{2\pi}{3}$.
故所求分点的坐标为:
$x_0=a\left(\frac{2\pi}{3}-\sin\frac{2\pi}{3}\right)=a\left(\frac{2\pi}{3}-\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$,
$y_0=a\left(1-\cos\frac{2\pi}{3}\right)=a\left(1-\left(-\frac{1}{2}\right)\right)=\frac{3a}{2}$.

5.

两根电线杆之间的电线，由于其本身的重量，下垂成曲线形，这样的曲线叫悬链线。适当选取坐标系后，悬链线的方程为 $y=c\cosh\frac{x}{c}$，其中 c 为常数，则悬链线上介于 $x=-b$ 与 $x=b$ 之间一段弧的长度为（ ）.

【答案】

A $2c\sinh\frac{b}{c}$

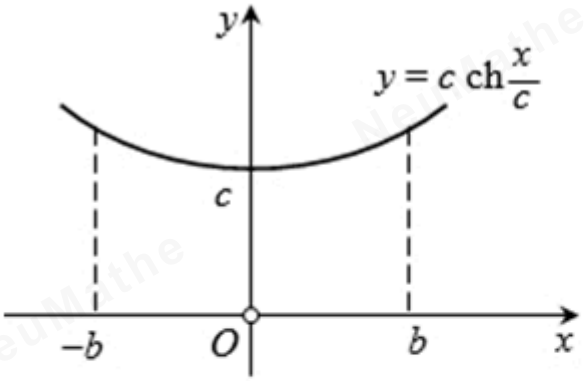
B $c\sinh\frac{b}{c}$

C $3c\sinh\frac{b}{c}$

D $3c\sinh\frac{2b}{c}$

【解析】

解析：如图，



由于对称性，要计算的弧长为相应于 x 从 0 到 b 的一段曲线弧长的两倍。

$y'=sh\frac{x}{c}$，弧长微元 $ds=\sqrt{1+sh^2\frac{x}{c}}dx=ch\frac{x}{c}dx$

故所求弧长为 $s=2\int_0^b ch\frac{x}{c}dx=2c\left[sh\frac{x}{c}\right]\Big|_0^b=2c\cdot sh\frac{b}{c}$.

6.

曲线 $\begin{cases} x = a(\cos t + t\sin t) \\ y = a(\sin t - t\cos t) \end{cases}$ 从 $t = 0$ 到 $t = \pi$ 一段弧的弧长为（ ）

A $\int_0^{\pi} 2at dt$

B $\int_0^{\pi} 2a^2 t dt$

C $\int_0^{\pi} at dt$ 【答案】

D $\pi \int_0^{\pi} 2a^2 t dt$

【解析】

解析：$x' = at\cos t, y' = at\sin t$ 所以 $s = \int_0^{\pi} \sqrt{(at\cos t)^2 + (at\sin t)^2} dt = \int_0^{\pi} at dt.$